

Exercice 7

1) Vérifier que A est inversible.

Méthode : une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

Calculons $\det(A)$ en développant suivant la première ligne (2 ; 5 ; 3) :

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 3 \times 2 - 2 \times 2 = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 - 2 \times 1 = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times 2 - 3 \times 1 = -1$$

$$\det(A) = 2 \times 2 - 5 \times 0 + 3 \times (-1) = 4 - 0 - 3$$

$$\det(A) = 1 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

2) a) Montrer que $A^3 - 7A^2 + 4A = I$.

Calculons d'abord $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : (2 ; 5 ; 3)

$$4 + 5 + 3 = 12; 10 + 15 + 6 = 31; 6 + 10 + 6 = 22$$

Ligne 2 : (1 ; 3 ; 2)

$$2 + 3 + 2 = 7; 5 + 9 + 4 = 18; 3 + 6 + 4 = 13$$

Ligne 3 : (1 ; 2 ; 2)

$$2 + 2 + 2 = 6; 5 + 6 + 4 = 15; 3 + 4 + 4 = 11$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 12 & 31 & 22 \\ 7 & 18 & 13 \\ 6 & 15 & 11 \end{pmatrix}$$

Calculons ensuite $A^3 = A^2 \times A$.

Ligne 1 : (12 ; 31 ; 22)

$$24 + 31 + 22 = 77; 60 + 93 + 44 = 197; 36 + 62 + 44 = 142$$

Ligne 2 : (7 ; 18 ; 13)

$$14 + 18 + 13 = 45; 35 + 54 + 26 = 115; 21 + 36 + 26 = 83$$

Ligne 3 : (6 ; 15 ; 11)

$$12 + 15 + 11 = 38; 30 + 45 + 22 = 97; 18 + 30 + 22 = 70$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 77 & 197 & 142 \\ 45 & 115 & 83 \\ 38 & 97 & 70 \end{pmatrix}$$

Formons enfin la combinaison $A^3 - 7A^2 + 4A$, coefficient par coefficient :

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 77 - 84 + 8 & 197 - 217 + 20 & 142 - 154 + 12 \\ 45 - 49 + 4 & 115 - 126 + 12 & 83 - 91 + 8 \\ 38 - 42 + 4 & 97 - 105 + 8 & 70 - 77 + 8 \end{pmatrix}$$

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^3 - 7A^2 + 4A = I \quad \checkmark$$

2) b) En déduire une expression de A^{-1} .

Méthode : pour reconnaître l'inverse dans une relation polynomiale, on met A en facteur de façon à obtenir $A \times (\dots) = I$.

Partons de la relation précédente : $A^3 - 7A^2 + 4A = I$.

Factorisons par A :

$$A \times (A^2 - 7A + 4I) = I$$

$$\Rightarrow A^{-1} = A^2 - 7A + 4I$$

Explicitons cette matrice :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 12 - 14 + 4 & 31 - 35 + 0 & 22 - 21 + 0 \\ 7 - 7 + 0 & 18 - 21 + 4 & 13 - 14 + 0 \\ 6 - 7 + 0 & 15 - 14 + 0 & 11 - 14 + 4 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3) Résoudre, par un calcul matriciel, le système $\begin{cases} 2x + 5y + 3z = 1 \\ x + 3y + 2z = 2 \\ x + 2y + 2z = 3 \end{cases}$

Écrivons le système sous forme matricielle. Sa matrice des coefficients est

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = A.$$

Le système s'écrit donc $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Méthode : si A est inversible, on multiplie à gauche par A^{-1} : $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

A est inversible d'après la question 1), donc :

$$X = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 8 + 3 \\ 0 + 2 - 3 \\ -1 + 2 + 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(x; y; z) = (-3; -1; 4)$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-6 - 5 + 12 = 1 \quad \checkmark; \quad -3 - 3 + 8 = 2 \quad \checkmark; \quad -3 - 2 + 8 = 3 \quad \checkmark$$